Mathématiques – Seconde

Corrigés des exercices

Table des matières

1 **Arithmétique et calcul** 2

2 **Probabilités** 8

3 **Les nombres réels** 11

4 **Géométrie repérée** 17

1 Arithmétique et calcul

Exercice 1

1. $4 \times 15 - 16 = 60 - 6 = 54$.

   Remarque : pour calculer 4×15, deux possibilités :

   (a) multiplier 15 par 2, puis encore par 2 ;

   (b) poser l'opération :

$$\begin{array}{r} 1\,5 \\ \times\quad 4 \\ \hline 6\,0 \end{array}$$

2. $124 - 6 \times 8 = 124 - 48 = 76$.

   Remarque : Pour calculer $124 - 48$, on peut poser la soustraction :

$$\begin{array}{r} {}_{\imath}1\,{}^{1}5\,{}^{1}4 \\ -\quad {}_{\imath}2\;8 \\ \hline 1\;2\;6 \end{array}$$

3. $-60 + (-4) \times (-15) = -60 + 60 = 0$.

4. $30 - 5 \times (-6) = 30 - (-30) = 30 + 30 = 60$.

   Remarque : $-(-30) = 30$: quand on efface -30 € d'un compte en banque, c'est comme si on y ajoutait $+30$ € (on efface une dette).

5.

$$\begin{array}{r} {}^{1}\quad {}^{1} \\ +\quad 2\;5\;6 \\ \quad 8\;2\;8 \\ \hline 1\;0\;8\;4 \end{array}$$

6.

$$\begin{array}{r} 9\,{}_{\imath}{}^{1}3\;8 \\ -\quad {}_{\imath}2\;4\;6 \\ \hline 6\;9\;2 \end{array}$$

7.

$$\begin{array}{r} \quad 3 \\ \times\quad 2\;6 \\ \hline 1\;8 \\ 6\;0 \\ \hline 7\;8 \end{array}$$

8.

$$\begin{array}{r} 2\;8\;7 \\ \times\quad\quad 2 \\ \hline 5\;7\;4 \end{array}$$

9.

$$\begin{array}{r} 1\;3\;8 \\ \times\quad\quad 5 \\ \hline 6\;9\;0 \end{array}$$

   Remarque : Pour multiplier par 5, on peut aussi multiplier par 10, puis diviser par 2 :

   (a) $138 \times 10 = 1\,380$;

   (b) $1\,380 \div 2 = 690$.

10.

$$\begin{array}{r} \quad 4\;5 \\ \times\quad 3\;7 \\ \hline 3\;1\;5 \\ 1\;3\;5\;0 \\ \hline 1\;6\;6\;5 \end{array}$$

11.

$$\begin{array}{r} \quad 2\;5 \\ \times\quad 2\;6 \\ \hline 1\;5\;0 \\ 5\;0\;0 \\ \hline 6\;5\;0 \end{array}$$

   Remarque : Pour multiplier par 25, on peut aussi multiplier par 100, puis diviser par 4 (donc diviser par 2 deux fois de suite) :

   (a) $26 \times 100 = 2\,600$;

   (b) $2\,600 \div 2 = 1\,300$, puis $1\,300 \div 2 = 650$.

12. $100 - (80 - 20) = 100 - 60 = 40$.

   Remarque : On peut aussi calculer $100 - 80 + 20 = 40$.

   ⚠ Il faut retenir la technique : quand on développe un « $-$ » devant une parenthèse, il faut inverser les signes :

$$100 - (80 - 20) = 100 - (+80 - 20) = 100 - 80 + 20 = 40.$$

Exercice 2 On utilise la double distributivité :

1. $$(a+b)^2 = (a+b) \times (a+b) = a \times a + \underbrace{a \times b + b \times a}_{ab+ab=2ab} + b \times b = a^2 + 2ab + b^2.$$

2. $$(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + (-b) \times a + (-b) \times (-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

3. $$(a+b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + b \times a + b \times (-b) = a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ba} - b^2 = a^2 - b^2.$$

Exercice 3 On utilise les identités remarquables pour calculer :

$$99^2 = (100-1)^2 = 100^2 - 2\times 100\times 1 + 1^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801 \quad \text{(IR n°2)}$$
$$103^2 = (100+3)^2 = 100^2 + 2\times 100\times 3 + 3^2 = 10\,000 + 600 + 9 = 10\,609 \quad \text{(IR n°1)}$$
$$71\times 69 = (70+1)(70-1) = 70^2 - 1^2 = 4\,900 - 1 = 4\,899 \quad \text{(IR n°3)}$$
$$205^2 = (200+5)^2 = 200^2 + 2\times 200\times 5 + 5^2 = 40\,000 + 2\,000 + 25 = 42\,025 \quad \text{(IR n°1)}$$
$$43\times 37 = (40+3)(40-3) = 40^2 - 3^2 = 1\,600 - 9 = 1\,591 \quad \text{(IR n°3)}$$

Exercice 4

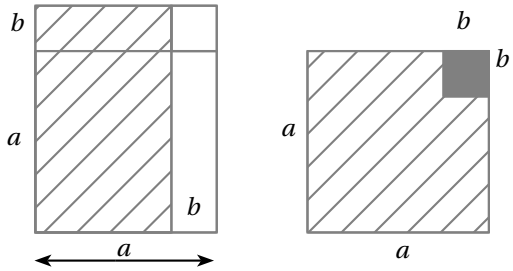
1. $(n+3)(n-3) = n^2 - 3^2 = n^2 - 9$.
2. $(n-2)^2 = n^2 - 2\times n\times 2 + 2^2 = n^2 - 4n + 4$.
3. $(2n+1)^2 = (2n)^2 + 2\times(2n)\times 1 + 1^2 = 4n^2 + 4n + 1$.

   ⚠ $(2n)^2 = 2n\times 2n = 4n^2$.

4. $n^2 - (n+1)(n-1) = n^2 - \left(n^2 - 1^2\right) = n^2 - \left(n^2 - 1\right) = n^2 - n^2 + 1 = 1$.

   Remarque : Comme on l'a expliqué dans l'exercice précédent, quand on développe le « − » devant la parenthèse, le −1 devient +1.

Exercice 5 La partie hachurée de la figure de gauche est un rectangle de côtés $(a-b)$ et $(a+b)$, donc son aire est égale à $(a-b)(a+b)$.
Quant à la partie hachurée de la figure de droite, c'est un carré de côté a duquel on a retiré un carré de côté b. Son aire est donc égale à $a^2 - b^2$.
L'identité remarquable n°3 nous dit que $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, donc les aires des deux zones hachurées sont les mêmes.



Exercice 6 Rappelons que :

- les nombres divisibles par 2 sont ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- les nombres divisibles par 5 sont ceux qui se terminent par 0 ou 5 ;
- les nombres divisibles par 3 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 3 ;
- les nombres divisibles par 9 sont ceux dont la somme des chiffres est divisible par 9.

Les calculs utiles à l'exercice sont :

- $8+4 = 12$, qui est divisible par 3, mais pas par 9 ;
- $4+9+5 = 18$, qui est divisible par 3 et par 9 ;
- $9+5+4+5 = 23$, qui n'est divisible ni par 3, ni par 9 ;
- $8+0+5+2 = 15$, qui est divisible par 3, mais pas par 9.

Ces calculs permettent de compléter le tableau (un pouce vert signifie la divisibilité, une croix rouge la non divisibilité) :

Nombre \ Divisible par	2	3	5	9
84	👍	👍	✗	✗
495	✗	👍	👍	👍
9545	✗	✗	👍	✗
8052	👍	👍	✗	✗

Remarque : 2, 3, 5 et 9 font partie des rares nombres pour lesquels il existe un critère de divisibilité simple. C'est également le cas de 25, 100 ou encore 11 (vous pouvez chercher le critère de divisibilité par 11, il n'est pas évident à deviner).

Exercice 7

1. On cherche tous les diviseurs positifs de 48 et de 84. Pour cela, on écrit tous les produits d'entiers qui donnent 48 et 84 :

$$\begin{aligned} 48 &= 1 \times 48 \\ &= 2 \times 24 \\ &= 3 \times 16 \\ &= 4 \times 12 \\ &= 6 \times 8. \end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48.

$$\begin{aligned} 84 &= 1 \times 84 \\ &= 2 \times 42 \\ &= 3 \times 28 \\ &= 4 \times 21 \\ &= 6 \times 14 \\ &= 7 \times 12. \end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84.

2. Le PGCD est le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 84. L'examen des listes ci-dessus donne

$$\text{PGCD}(48,84) = 12.$$

Exercice 8 Le nombre d'équipes doit diviser le nombre de filles et le nombre de garçons. Pour avoir le nombre maximal d'équipes, il faut donc calculer le PGCD de 60 et 72.
On liste les diviseurs positifs de chacun des deux (je ne détaille pas) :

- les diviseurs positifs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60.
- les diviseurs positifs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, et 72.

Donc PGCD(60, 72) = 12.
Conclusion : il y aura 12 équipes ; et comme $60 \div 12 = 5$ et $72 \div 12 = 6$, chacune comportera 5 filles et 6 garçons.

Exercice 9 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme $n,\ n+1,\ n+2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1).$$

$n+1$ est un entier, donc $n + (n+1) + (n+2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme $n,\ n+1,\ n+2,\ n+3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 4(n+1,5).$$

Or $n+1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 10 1. Soient n et m deux multiples de 5. On peut donc les écrire $n = 5k$ et $m = 5j$, où k, j sont deux entiers. Leur somme est

$$n + m = 5k + 5j = 5(k + j).$$

Comme $k + j$ est un entier, $n + m$ est un multiple de 5.

2. Pour la différence, le raisonnement est le même :

$$n - m = 5k - 5j = 5(k - j),$$

et $k - j$ est un entier.

3. Plus généralement, si a est un entier naturel, la somme de deux multiples de a est un multiple de a ; et la différence de deux multiples de a est un multiple de a.
Pour le prouver, il suffit de remplacer 5 par a dans les questions 1 et 2.

Exercice 11 1. Soient n et m deux nombres pairs, donc deux multiples de 2. D'après l'exercice précédent, quand on les ajoute, on obtient un multiple de 2 – donc un nombre pair.

2. Soient n et m deux nombres impairs, donc de la forme $n = 2k + 1$ et $m = 2j + 1$, où k et j sont deux entiers.
Leur somme est

$$n + m = (2k+1) + (2j+1) = 2k + 1 + 2j + 1 = 2k + 2j + 2 = 2(k + j + 1).$$

On obtient un multiple de 2 – c'est-à-dire un nombre pair.

3. Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2.$$

C'est un multiple de 2, donc un nombre pair

4. Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k+1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k+1)^2 = (2k)^2 + 2\times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2\times\left(2k^2+2k\right)+1.$$

C'est un nombre pair, plus 1, donc c'est un nombre impair.

Exercice 12 1. D'après l'IR n°1 :

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2\times n \times 1 + 1^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n+1.$$

2. En remarquant que $37 = 2\times 18 + 1$, on a l'idée de prendre $n = 18$ dans l'égalité la question 1. On obtient

$$(18+1)^2 - 18^2 = 2\times 18 + 1,$$

soit

$$19^2 - 18^2 = 37.$$

Exercice 13

$$\frac{28}{40} = \frac{4\times 7}{4\times 10} = \frac{7}{10}$$
$$\frac{27}{15} = \frac{3\times 9}{3\times 5} = \frac{9}{5}$$
$$\frac{72}{60} = \frac{12\times 6}{12\times 5} = \frac{6}{5}$$

(Pour le dernier exemple, l'exercice 8 nous dit directement que le « meilleur diviseur » est 12.)

Exercice 14 Pour prouver que les nombres sont rationnels, on les écrit sous forme de quotients d'entiers :

$$24 = \frac{24}{1}$$
$$0,125 = \frac{125}{1\,000}$$
$$-0,1 = \frac{-1}{10}$$

Exercice 15 Dans le corrigé, on explique les règles de calcul lorsqu'elles sont utilisées pour la première fois. Il n'y en a que six, toutes énoncées au collège.

1. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}.}$

$$A = \frac{1}{8} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

2. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} = \frac{a\times b}{c\times b}}$ pour réduire au même dénominateur. Par exemple, $\frac{2}{3} = \frac{2\times 2}{3\times 2} = \frac{4}{6}$.

On utilise aussi $\boxed{\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}.}$

$$B = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

3.

$$C = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$$

4. On utilise la règle $\boxed{\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a\times b}{c\times d}.}$

$$D = \frac{4}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{4\times 5}{15\times 6} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$$

5. On utilise la règle $\boxed{a = \frac{a}{1}.}$

$$E = \frac{5}{6} \times 4 = \frac{5}{6} \times \frac{4}{1} = \frac{5 \times 4}{6 \times 1} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

6.
$$F = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$$

7.
$$G = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) \times 3 = \left(\frac{3}{12} - \frac{2}{12}\right) \times 3 = \frac{1}{12} \times 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

⚠ Les parenthèses sont prioritaires, donc on effectue l'opération entre parenthèses en premier.

8.
$$H = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{5}{15} + \frac{8}{15} = \frac{13}{15}$$

⚠ La multiplication est l'opération prioritaire, donc on l'effectue en premier.

9. Dernière règle : $\boxed{\frac{a}{c} \div \frac{b}{d} = \frac{a}{c} \times \frac{d}{b}.}$

$$I = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{4 \times 3}{5 \times 2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

10.
$$J = 3 \div \frac{15}{4} = \frac{3}{1} \times \frac{4}{15} = \frac{3 \times 4}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

11.
$$K = \frac{\frac{4}{3} - \frac{2}{7}}{\frac{4}{3} \times \frac{2}{7}} = \frac{\frac{28}{21} - \frac{6}{21}}{\frac{4 \times 2}{3 \times 7}} = \frac{\frac{22}{21}}{\frac{8}{21}} = \frac{22}{\cancel{21}} \times \frac{\cancel{21}}{8} = \frac{22}{8} = \frac{11}{4}$$

12.
$$L = \frac{5}{7} \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{5 \times 2 \times 3 \times 7}{7 \times 9 \times 5 \times 4} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

13.
$$M = \frac{35}{56} \times \frac{72}{45} = \frac{35 \times 72}{56 \times 45} = \frac{5 \times 7 \times 8 \times 9}{7 \times 8 \times 5 \times 9} = 1$$

(tout se simplifie)

14.
$$N = \frac{2}{24} + \frac{5}{2} - \frac{50}{60} = \frac{1}{12} + \frac{5}{2} - \frac{5}{6} = \frac{1}{12} + \frac{30}{12} - \frac{10}{12} = \frac{21}{12} = \frac{7}{4}$$

Exercice 16 On réduit au même dénominateur :

$$\begin{aligned} S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} &= \frac{1 \times 60}{2 \times 60} + \frac{1 \times 30}{4 \times 30} + \frac{1 \times 20}{6 \times 20} + \frac{1 \times 15}{8 \times 15} + \frac{1 \times 12}{10 \times 12} + \frac{1 \times 10}{12 \times 10} \\ &= \frac{60}{120} + \frac{30}{120} + \frac{20}{120} + \frac{15}{120} + \frac{12}{120} + \frac{10}{120} = \frac{60+30+20+15+12+10}{120} = \frac{147}{120}. \end{aligned}$$

Pour obtenir $1 = \frac{120}{120}$, il y a $\frac{27}{120}$ « en trop », c'est-à-dire $\frac{15}{120} + \frac{12}{120}$. Il faut donc enlever les termes correspondants :

$$\begin{array}{ccccccccccccc} \frac{60}{120} & + & \frac{30}{120} & + & \frac{20}{120} & + & \cancel{\frac{15}{120}} & + & \cancel{\frac{12}{120}} & + & \frac{10}{120} & = 1 \\ \frac{1}{2} & + & \frac{1}{4} & + & \frac{1}{6} & + & \cancel{\frac{1}{8}} & + & \cancel{\frac{1}{10}} & + & \frac{1}{12} & = 1. \end{array}$$

Exercice 17 1. Pour comparer les fractions $a = \frac{4}{5}$ et $b = \frac{5}{6}$, on les réduit au même dénominateur :

$$a = \frac{4 \times 6}{5 \times 6} = \frac{24}{30} \quad , \quad b = \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{25}{30}.$$

Comme $24 < 25$, on obtient $a < b$.

2. On compare à présent $c = \frac{524}{525}$ et $d = \frac{525}{526}$. On réduit là aussi au même dénominateur, mais on n'effectue aucun calcul (comme nous allons le voir, ce n'est pas nécessaire) :

$$c = \frac{524 \times 526}{525 \times 526} \quad , \quad d = \frac{525 \times 525}{526 \times 525}.$$

Les dénominateurs sont identiques, donc il suffit de comparer les numérateurs. D'après l'identité remarquable n°3,

$$524 \times 526 = (525-1)(525+1) = 525^2 - 1^2 = 525^2 - 1.$$

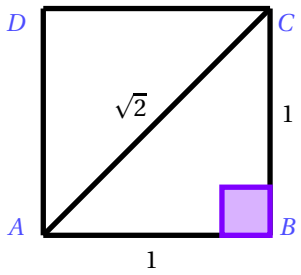
Ce nombre est strictement inférieur à $525 \times 525 = 525^2$, donc $c < d$.

Exercice 18 Dans cet exercice, on démontre que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On fait une **démonstration par l'absurde** : on suppose que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et on essaye d'aboutir à une absurdité.

Commençons par remarquer que $\sqrt{2}$ est la diagonale d'un carré de côté 1. En effet, d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ AC^2 &= 1^2 + 1^2 \\ AC^2 &= 1 + 1 \\ AC^2 &= 2 \\ AC &= \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Le nombre $\sqrt{2}$ est donc un nombre très simple, dans la mesure où il est très facile de construire la figure ci-contre. On peut d'ailleurs en donner une valeur approchée en mesurant la diagonale du carré : on trouve $\sqrt{2} \approx 1,414$.



1. On suppose donc que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On peut alors l'écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

où p, q sont deux entiers.

On élève au carré :

$$\begin{aligned} \sqrt{2}^2 &= \left(\frac{p}{q}\right)^2 \\ 2 &= \frac{p}{q} \times \frac{p}{q} \\ 2 \times q^2 &= \frac{p^2}{q^2} \times q^2 \\ 2q^2 &= p^2. \end{aligned}$$

2. D'après l'égalité $2q^2 = p^2$, le nombre p^2 est pair (multiple de 2), donc d'après l'exercice 11, p est un nombre pair.
3. D'après la question précédente, il existe un entier k tel que $p = 2k$. On remplace dans l'égalité de la question 1 :

$$\begin{aligned} 2q^2 &= (2k)^2 \\ 2q^2 &= 2k \times 2k \\ q^2 &= 2k^2. \end{aligned}$$

4. D'après l'égalité $q^2 = 2k^2$, q^2 est un nombre pair ; donc à nouveau d'après l'exercice 11, q est un nombre pair. C'est en contradiction avec le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible, car p et q sont tous les deux pairs, donc on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ était un nombre rationnel, on aboutit à une contradiction ; c'est donc que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

2 Probabilités

Exercice 19 1. Comme on ne remet pas le premier jeton avant de tirer le deuxième, il n'est pas possible d'obtenir un « double ». L'univers est donc

$$U = \{(1,2);(1,3);(2,1);(2,3);(3,1);(3,2)\}.$$

2. L'événement A : « un des jetons porte le n°1 » s'écrit sous forme ensembliste

$$A = \{(1,2);(1,3);(2,1);(3,1)\}$$

(on conserve tous les événements élémentaires où apparaît le chiffre 1).

3. $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(U)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Exercice 20 1. L'univers est

$$U = \{(1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(2,1);(2,2);(2,3);(2,4);(3,1);(3,2);(3,3);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3);(4,4)\}.$$

Il est de cardinal $4 \times 4 = 16$.

2. L'événement B : « au moins l'un des deux dés tombe sur 4 » s'écrit sous forme ensembliste

$$B = \{(1,4);(2,4);(3,4);(4,1);(4,2);(4,3);(4,4)\}$$

(on conserve tous les événements élémentaires où apparaît au moins un 4).
L'événement B est de cardinal 7, donc

$$P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(U)} = \frac{7}{16}.$$

Exercice 21 1. L'univers est

$$U = \{\text{RRR};\text{RRB};\text{RBR};\text{RBB};\text{BRR};\text{BRB};\text{BBR};\text{BBB};\text{VRR};\text{VRB};\text{VBR};\text{VBB}\}.$$

Il est de cardinal $3 \times 2 \times 2 = 12$ [1].

2. Le contraire de

$$A : \text{« la tenue du footballeur comporte du bleu »}$$

est

$$\overline{A} : \text{« la tenue du footballeur \textbf{ne} comporte \textbf{pas} de bleu ».}$$

Il s'écrit sous forme ensembliste

$$\overline{A} = \{\text{RRR};\text{VRR}\}$$

– il n'y a que deux tenues qui n'ont pas de bleu !

On en déduit $P\left(\overline{A}\right) = \frac{2}{12}$, puis

$$P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = \frac{12}{12} - \frac{2}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

Exercice 22 On regroupe la correction des deux questions. On utilise des symboles différents pour chacun des événements, mais un seul tableau suffit :

- ♡ A : « la somme des deux faces est égale à 5 » ;
- ♣ B : « exactement un des deux dés tombe sur 4 » ;
- ♢ C : « on tire deux numéros impairs ».

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4
1	♢		♢	♡ ♣
2			♡	♣
3	♢	♡	♢	♣
4	♡ ♣	♣	♣	

1. L'opération $3 \times 2 \times 2$ vient du fait qu'il y a trois couleurs de maillot, 2 couleurs de short et 2 couleurs de chaussettes. On pourrait représenter la situation avec un arbre pour être sûr de n'oublier aucune tenue.

Il y a $4 \times 4 = 16$ cases dans le tableau. Il y a 4♡, 6♣ et 4♢ dans le tableau, donc

$$P(A) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \qquad P(B) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}, \qquad P(C) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Exercice 23 On place dans un tableau un symbole pour chaque événement :

♡ A : « la France joue » ;

♣ B : « le match oppose la France à l'Allemagne » ;

♠ C : « le match oppose deux pays du Benelux ».

	Fra	All	Ita	Bel	PB	Lux
Fra	■	♡♣	♡	♡	♡	♡
All	♡♣	■				
Ita	♡		■			
Bel	♡			■	♠	♠
PB	♡			♠	■	♠
Lux	♡			♠	♠	■

⚠ Il faut exclure la diagonale, car une équipe ne peut jouer contre elle-même. Il n'y a donc que 30 cases.

D'après le tableau :

$$P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}.$$

Les pays du Benelux sont la Belgique, les Pays-Bas (Nederland) et le Luxembourg, d'où les ♠ en bas à droite du tableau. On obtient $P(C) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

Exercice 24 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

	🚲	🚲 barré	Total
🐎	3	7	10
🐎 barré	13	9	22
Total	16	16	32

Remarque : on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. Par lecture du tableau : $P(A) = \frac{3}{32}$ et $P(B) = \frac{9}{32}$.

Le calcul du nombre de cas favorables à C est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :

- ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) : $16 + 10 - 3 = 23$.
- ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports : $13 + 7 + 3 = 23$.
- remarquer que C est le contraire de B et donc faire le calcul : $32 - 9 = 23$.
- etc.

Dans tous les cas on obtient $P(C) = \frac{23}{32}$.

Exercice 25 1. On représente la situation par un tableau d'effectifs.

	Petit format	Grand format	Total
Couleur	7	18	25
N&B	0	5	5
Total	7	23	30

(a) • $P(G) = \frac{23}{30}$.

• $\overline{C}$: « la BD est en N&B ».

$$P\left(\overline{C}\right) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

(b) • $C \cap G$: « la BD est en couleur **et** en grand format ».

$$P(C \cap G) = \frac{18}{30}.$$

• $C \cup G$: « la BD est en couleur **ou** en grand format ».
C'est le cas de toutes les BD (!), car il n'y en a aucune en N&B et en petit format. Conclusion :

$$P(C \cup G) = \frac{30}{30} = 1.$$

(c) L'événement « la BD n'est ni en petit format, ni en couleur » s'écrit $G \cap \overline{C}$. Sa probabilité est

$$P\left(G \cap \overline{C}\right) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

Exercice 26 1. L'événement $A \cup R$ s'écrit « le client fait au moins l'un des deux trajets en bateau ». Cet événement se produit à coup sûr d'après l'énoncé, donc

$$P(A \cup R) = 1.$$

2. L'événement « le client fait l'aller et le retour en bateau » s'écrit $A \cap R$, donc d'après la formule du crible, sa probabilité est :

$$P(A \cap R) = P(A) + P(R) - P(A \cup R) = 0,65 + 0,75 - 1 = 0,4.$$

Exercice 27 1. Les nombres pairs sont 2, 4, 6, …, 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

Les multiples de 5 sont

$$5 = 5 \times 1,\ 10 = 5 \times 2,\ 15 = 5 \times 3,\ \cdots,\ 100 = 5 \times 20.$$

Il y en a 20, donc

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2.$$

2. L'événement $A \cap B$ s'écrit « le nombre est pair et multiple de 5 », ou de façon plus simple (et plus explicite) « le nombre est multiple de 10 ».
3. Les multiples de 10 sont 10, 20, 30, …, 100. Il y en a 10, donc

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

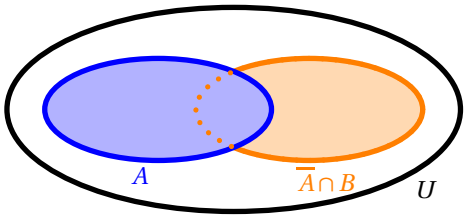
D'après la formule du crible :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,2 - 0,1 = 0,6.$$

Exercice 28 1. D'après la formule du crible :

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,6 - 0,9 = 0,1.$$

2. On hachure $\overline{A} \cap B$, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois dans B et en dehors de A. Il s'agit de la zone orangée sur la figure.



On constate que $A \cup B$ est la réunion disjointe de A et de $\overline{A} \cap B$, donc

$$P(A \cup B) = P(A) + P\left(\overline{A} \cap B\right).$$

On en déduit :

$$P\left(\overline{A} \cap B\right) = P(A \cup B) - P(A) = 0,9 - 0,4 = 0,5.$$

Exercice 29 1. On traduit l'énoncé par un tableau d'effectif.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Garçons	6	6	2	14
Filles	1	3	6	10
Total	7	9	8	24

2. Il y a 6 filles parmi les 8 élèves de terminale, donc
$$P_T(F) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

3. Parmi les 10 filles, il y en a 6 en terminale, donc la probabilité qu'une fille soit en terminale est
$$P_F(T) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 30 Un multiple de 10 est forcément pair, donc $P_B(A) = 1$.

Parmi les 50 nombres pairs, il y a 10 multiples de 10, donc
$$P_A(B) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}.$$

Exercice 31 1. Pour compléter le tableau, on calcule :
- 5% de 10 000 valent 500 ;
- $10\,000 - 500 = 9\,500$;
- 4% de 9 500 valent 380 ;
- on complète le reste du tableau avec des additions/soustractions.

	Animaux sains	Animaux malades	Total
Test positif	380	500	880
Test négatif	9 120	0	9 120
Total	9 500	500	10 000

2. (a) $P(M) = \dfrac{500}{10\,000} = 0,05$ (c'est le 5 % déjà donné par l'énoncé).
$P(T) = \dfrac{880}{10\,000} = 0,088$.

(b) Tous les animaux malades ont un test positif, donc la probabilité qu'un animal malade ait un test négatif est nulle :
$$P_M\left(\overline{T}\right) = 0.$$

(c) 500 des 880 animaux ayant un test positif sont malades, donc la probabilité qu'un animal ayant un test positif soit malade est
$$P_T(M) = \frac{500}{880} \approx 57\%.$$

3 Les nombres réels

Exercice 32 1.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\quad 1} \\ 9\,7.2\,9 \\ +\quad 3\,6.6\,7\,5 \\ \hline 1\,3\,3.9\,6\,5 \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{r} 9\,{\scriptstyle 7}\,{\scriptstyle 1}2\,9\,{\scriptstyle 1}0 \\ -\,3\,{\scriptstyle 1}6.6\,{\scriptstyle 1}7\,5 \\ \hline 6\,0.6\,1\,5 \end{array}$$

3. On calcule d'abord 35×214 :

$$\begin{array}{r} \times \begin{array}{r} 3\,5 \\ 2\,1\,4 \end{array} \\ \hline 1\,4\,0 \\ 3\,5\,0 \\ 7\,0\,0\,0 \\ \hline 7\,4\,9\,0 \end{array}$$

Le résultat de $3,5 \times 2,14$ doit avoir $1+2=3$ chiffres après la virgule (le dernier étant un 0). On a donc

$$3,5 \times 2,14 = 7,490 = 7,49.$$

4. D'après l'identité remarquable n°2 :

$$39^2 = (40-1)^2 = 40^2 - 2 \times 40 \times 1 + 1^2 = 1600 - 80 + 1 = 1521,$$

donc $3,9^2 = 15,21$.

Exercice 33 1. $-\dfrac{13}{4} \in \mathbb{D}$. **VRAI.**

Justification : $-\dfrac{13}{4} = -3,25$ a un nombre fini de chiffres, donc il n'est pas entier.

Remarque : Pour obtenir $\dfrac{13}{4} = 3,25$ sans calculatrice, trois possibilités : ① Diviser de tête 13 par 2 deux fois de suite – ② Poser la division – ③ Remarquer que $\dfrac{13}{4} = \dfrac{12}{4} + \dfrac{1}{4} = 3 + 0,25 = 3,25$.

2. $5,824 \in \mathbb{D}$. **VRAI.**
Justification : $5,824$ a un nombre fini de chiffres, donc il est décimal.
3. $\dfrac{10}{6} \in \mathbb{D}$. **FAUX.**
Justification : On pose la division :

$$\begin{array}{r|l} 1\,0 & 6 \\ \cline{2-2} -\ 6 & 1,6 \\ \cline{1-1} 4\,0 & \\ -\ 3\,6 & \\ \cline{1-1} 4 & \end{array}$$

Comme on obtient deux fois le même reste (4), ça va continuer indéfiniment. Conclusion : $\dfrac{10}{6} = 1,666\cdots$ n'est pas décimal, puisqu'il a une infinité de chiffres.

4. $\dfrac{17}{11} \in \mathbb{D}$. **FAUX.**
Justification : On pose la division :

$$\begin{array}{r|l} 1\,7 & 1\,1 \\ \cline{2-2} -\ 1\,1 & 1,5\,4 \\ \cline{1-1} 6\,0 & \\ -\ 5\,5 & \\ \cline{1-1} 5\,0 & \\ -\ 4\,4 & \\ \cline{1-1} 6 & \end{array}$$

Comme on obtient deux fois le même reste (6), ça va continuer indéfiniment. Conclusion : $\dfrac{17}{11} = 1,545454\cdots$ n'est pas décimal, puisqu'il a une infinité de chiffres.

Exercice 34 On pose la division :

$$\begin{array}{r|l} 2\,4 & 7 \\ \cline{2-2} -\ 2\,1 & 3,4\,2 \\ \cline{1-1} 3\,0 & \\ -\ 2\,8 & \\ \cline{1-1} 2\,0 & \\ -\ 1\,4 & \\ \cline{1-1} 6 & \end{array}$$

On s'arrête quand on a deux chiffres après la virgule. On obtient l'encadrement :

$$3,42 < \frac{24}{7} < 3,43.$$

Remarque : L'encadrement répond à la demande de l'énoncé, car $3,43 - 3,42 = 0,01$.

Exercice 35 1. En posant les opérations (ou avec les identités remarquables), on trouve

$$1,7^2 = 2,89 \qquad \text{et} \qquad 1,8^2 = 3,24.$$

Comme $\sqrt{3}$ est le nombre positif dont le carré est égal à 3 et que $2,89 < 3 < 3,24$, on a bien

$$1,7 < \sqrt{3} < 1,8.$$

2. On fait des calculs successifs avec la calculatrice :

$$\begin{aligned} 1,70^2 &= 2,89, \\ 1,71^2 &= 2,9241, \\ 1,72^2 &= 2,9584, \\ 1,73^2 &= 2,9929, \\ 1,74^2 &= 3,0276. \end{aligned}$$

On a continué les calculs jusqu'à dépasser 3. On en déduit l'encadrement :

$$1,73 < \sqrt{3} < 1,74.$$

Exercice 36

$$\begin{aligned} 10^3 &= 10 \times 10 \times 10 = 1\,000 \\ 10^1 &= 10 \\ 10^0 &= 1 \\ 10^{-2} &= \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01 \\ 10^{-4} &= \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000} = 0,000\,1 \end{aligned}$$

Exercice 37 On écrit sous forme scientifique :

$$\begin{aligned} 253 &= 2,53 \times 10^2 \\ 35,04 &= 3,504 \times 10^1 \\ 0,025 &= 2,5 \times 10^{-2} \\ 27\,000 &= 2,7 \times 10^4 \\ 0,003\,05 &= 3,05 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Exercice 38 1. On écrit sous forme scientifique :

$$6 \times 10^3 \times 5 \times 10^6 = 30 \times 10^{3+6} = 3 \times 10 \times 10^9 = 3 \times 10^{10}.$$

2. On écrit sous forme d'une puissance de 10 :

$$\begin{aligned} 10^3 \times 10^{-5} &= 10^{3-5} = 10^{-2} \\ \frac{10^7}{10^4} &= 10^{7-4} = 10^3 \\ \frac{10^4 \times 10^3}{10^8} &= \frac{10^{4+3}}{10^8} = 10^{7-8} = 10^{-1}. \end{aligned}$$

3. Il y aura

$$1,12 \times 10^{10} = 1,12 \times 10 \times 10^9 = 11,2 \times 10^9 = 11,2 \text{ milliards de personnes.}$$

Exercice 39 Pour ranger les nombres par ordre croissant, on les écrit sous forme décimale, en écrivant à chaque fois quatre chiffres après la virgule pour simplifier les comparaisons.
On rappelle avant cela que $10^{-3} = \dfrac{1}{10^3} = \dfrac{1}{1000} = \underbrace{0,00}_{3 \text{ zéros}}1$, donc multiplier un nombre par 10^{-3} revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche (le raisonnement est le même pour 10^{-2}).

$$\begin{aligned}
A &= 35,4 \times 10^{-3} && = 0,0354\\
B &= 0,034 && = 0,0340\\
C &= 3,6 \times 10^{-2} = 0,036 && = 0,0360\\
D &= \frac{355}{10^4} = \frac{355}{10\,000} && = 0,0355\\
E &= \frac{7}{200} && = 0,0350
\end{aligned}$$

Conclusion : $B < E < A < D < C$.

Exercice 40 Comme $1,2 \times 5 = 6$ et $500 = 5 \times 10^2$, la masse de 500 sachets est

$$1,2 \times 10^{-2} \times 500 = 1,2 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^2 = 6 \times 10^{-2+2} = 6 \times 10^0 = 6 \times 1 = 6 \text{ kg.}$$

Exercice 41 L'épaisseur (en mètres) d'une pile de 500 feuilles est

$$8 \times 10^{-5} \times 500 = 4\,000 \times 10^{-5} = 4 \times 10^3 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-2} = 0,04.$$

On convertit en cm :

m	dm	cm
0	0	4

Conclusion : la pile est épaisse de 4 cm.

Exercice 42 On écrit toutes les masses (en kg) sous forme scientifique (il n'y a rien à faire pour mars, la masse est déjà donnée sous forme scientifique) :

- Terre : $5973 \times 10^{21} = 5,973 \times 10^3 \times 10^{21} = 5,97 \times 10^{24}$.
- Mercure : $33,02 \times 10^{22} = 3,302 \times 10 \times 10^{22} = 3,302 \times 10^{23}$.
- Vénus : $48685 \times 10^{20} = 4,8685 \times 10^4 \times 10^{20} = 4,8685 \times 10^{24}$.
- Mars : $6,4185 \times 10^{23}$.

Conclusion : la planète la plus massive est la Terre, suivie de Vénus, Mars et Mercure.

Remarque : Ce sont les 4 planètes telluriques (dont la surface est solide) du système solaire. Les autres, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes gazeuses. Elles sont 10 à 1 000 fois plus massives que la terre environ.

Exercice 43 On écrit sous forme décimale :

$$\begin{aligned}
A &= 6^2 = 6 \times 6 = 36\\
B &= 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8\\
C &= 5^{-1} = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5} = 0,2\\
D &= 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25\\
E &= 10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000} = 0,000\,1\\
F &= 7^0 = 1
\end{aligned}$$

Exercice 44 On écrit sous la forme a^n, où a est un nombre réel et n un entier relatif :

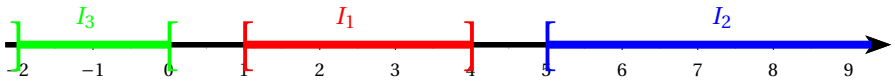
$$A = \frac{2^{10}}{2^7} = 2^{10-7} = 2^3$$
$$B = 3^4 \times 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$$
$$C = \left(5^3\right)^4 = 5^{3\times 4} = 5^{12}$$
$$D = \left(5^{-2}\right)^4 = 5^{-2\times 4} = 5^{-8}$$
$$E = \frac{4^3 \times 4^5}{4^9} = \frac{4^{3+5}}{4^9} = 4^{8-9} = 4^{-1}$$

Exercice 45 On écrit sous la forme a^n, où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{\left(2^{-2}\right)^3 \times 2^6}{2^4} = \frac{2^{-2\times 3} \times 2^6}{2^4} = \frac{2^{-6+6}}{2^4} = \frac{2^0}{2^4} = \frac{1}{2^4} = 2^{-4}$$
$$B = 4^6 \times 8^{-3} = \left(2^2\right)^6 \times \left(2^3\right)^{-3} = 2^{2\times 6} \times 2^{3\times(-3)} = 2^{12} \times 2^{-9} = 2^{12-9} = 2^3$$
$$C = \frac{5^{-3} \times 5^6}{5^7} = \frac{5^{-3+6}}{5^7} = \frac{5^3}{5^7} = 5^{3-7} = 5^{-4}$$
$$D = \frac{2^{18}}{8 \times 2^5} = \frac{2^{18}}{2^3 \times 2^5} = \frac{2^{18}}{2^{3+5}} = 2^{18-8} = 2^{10}$$

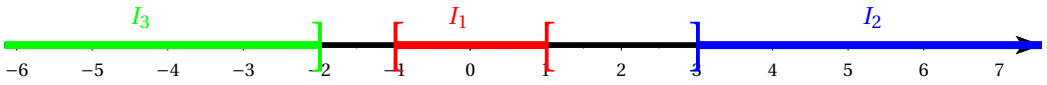
Exercice 46 1.

$I_1 = [1;4]$ $I_2 = [5;+\infty[$ $I_3 =]-2;0[$



2.

$I_1 = [-1;1[$ $I_2 =]3;+\infty[$ $I_3 =]-\infty;-2]$



Exercice 47 1. $5 \in [2;6[$

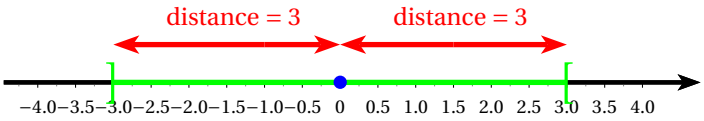
2. $-2 \notin]-2;1]$
3. $\pi \in]3;4[$ (on rappelle que $\pi \approx 3,14$)

Exercice 48 1. $5 \times |-6| = 5 \times 6 = 30$

2. $|3| + |-3| = 3 + 3 = 6$
3. $|5| - |-5| = 5 - 5 = 0$
4. $|-4| \times |2| = 4 \times 2 = 8$
5. $|7-4| = |3| = 3$
6. $|4-7| = |-3| = 3$

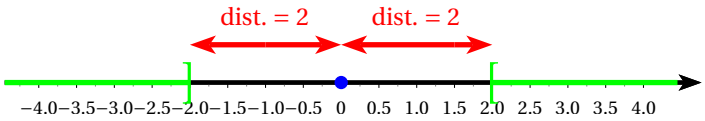
Exercice 49 Dans chaque question, représenter sur une droite graduée l'ensemble des nombres x vérifiant la condition donnée, puis écrire cet ensemble sous forme d'intervalle ou sous forme de réunion d'intervalles.

1. L'inégalité $|x| < 3$ signifie que la distance entre x et 0 est strictement inférieure à 3.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $]-3;3[$.

2. L'inégalité $|x| \geq 2$ signifie que la distance entre x et 0 est supérieure ou égale à 2.



Les solutions sont les nombres des intervalles $]-\infty;-2[$ et $[2;+\infty[$. De façon condensée, cet ensemble de solutions est noté

$$]-\infty;-2[\cup[2;+\infty[,$$

où le $\cup$ (union) est le même que celui du cours de probabilités.

Exercice 50

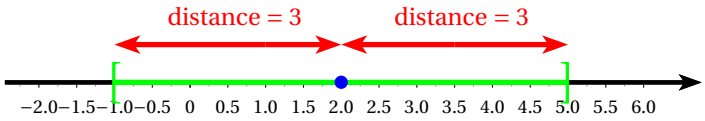
- si $x=5$, alors $\sqrt{x^2}=\sqrt{5^2}=\sqrt{25}=5$.
- si $x=-5$, alors $\sqrt{x^2}=\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5$.

On comprend que quand x est positif, on aura toujours $\sqrt{x^2}=x=|x|$; tandis que dans le cas où x est négatif, le signe $-$ « disparaît » lorsqu'on élève au carré, ce qui donne finalement $\sqrt{x^2}=|x|$.
Autrement dit, quel que soit x (y compris si $x=0$), on a l'égalité

$$\sqrt{x^2}=|x|.$$

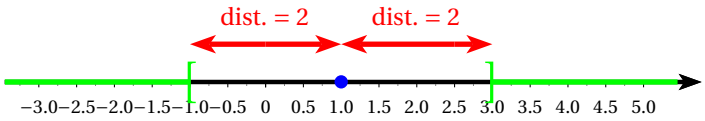
Exercice 51

1. L'inégalité $|x-2|\leq 3$ signifie que la distance entre x et 2 est inférieure ou égale à 3.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $[-1;5]$.

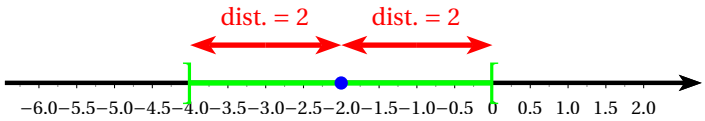
2. L'inégalité $|x-1|>2$ signifie que la distance entre x et 1 est strictement supérieure à 2.



Les solutions sont les nombres de la réunion d'intervalles

$$]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[.$$

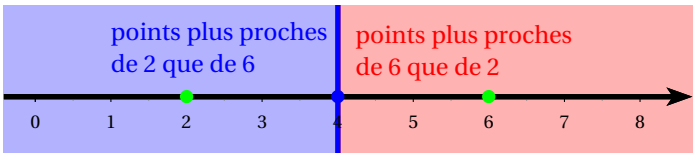
3. L'inégalité $|x+2|<2$ se réécrit $|x-(-2)|<2$, donc elle signifie que la distance entre x et -2 est strictement inférieure à 2.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $]-4;0[$.

4. Dire que $|x-2|\leq|x-6|$, c'est dire que la distance de x à 2 est inférieure ou égale à la distance de x à 6. Autrement dit, x est plus proche de 2 que de 6.

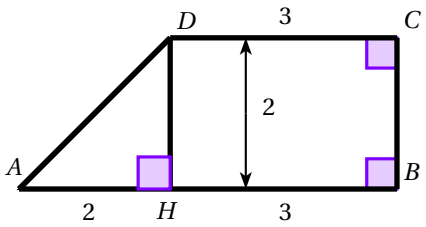
Le milieu du segment $[2;6]$ est 4. Un nombre est plus proche de 2 que de 6 quand il est à gauche de 4 ; et plus loin sinon.



Les solutions de l'inéquation sont donc les nombres de l'intervalle $]-\infty;4]$.

4 Géométrie repérée

Exercice 52



Le trapèze est constitué :

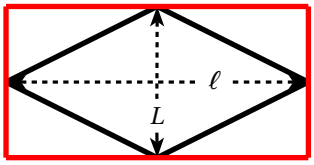
- d'un rectangle $BHDC$, d'aire $\ell \times L = 3 \times 2 = 6$;
- d'un triangle AHD, d'aire $\frac{B \times h}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = 2$.

Donc l'aire du trapèze est $6 + 2 = 8$.

Remarque : On peut aussi utiliser la formule (hors-programme) :

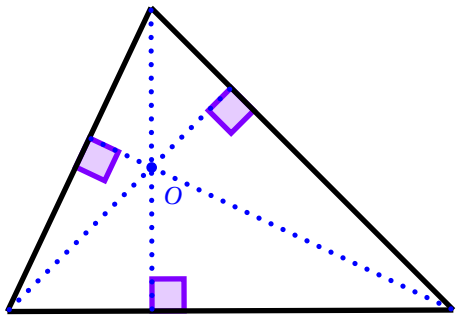
$$\mathscr{A}_{\text{trapèze}} = \frac{(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}}{2} = \frac{(5+3) \times 2}{2} = 8.$$

Exercice 53 Le losange est « la moitié » d'un rectangle de côtés ℓ et L, donc son aire est $\frac{\ell \times L}{2}$.

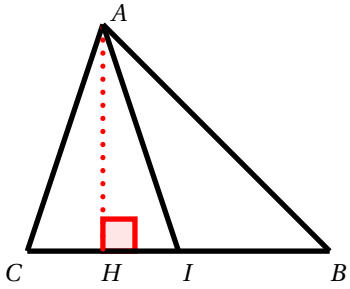


Exercice 54 On rappelle qu'une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé (les hauteurs sont tracées en pointillés bleus).

Le fait que les hauteurs soient « concourantes » signifie qu'elles passent toutes les trois par un même point – qu'on appelle « orthocentre du triangle » (nommé O sur la figure ci-dessous).



Exercice 55 On note H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC.



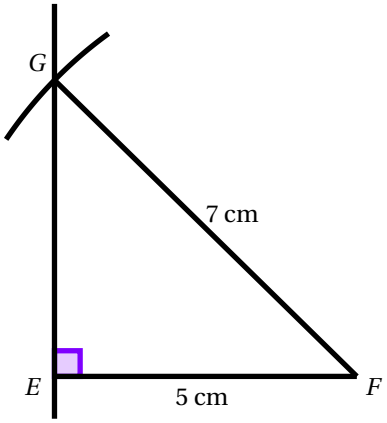
$[AH]$ est une hauteur dans les triangles BIA et CIA, donc

$$\mathscr{A}_{BIA} = \frac{BI \times AH}{2} \qquad \mathscr{A}_{CIA} = \frac{CI \times AH}{2}.$$

Or $BI = CI$ puisque I et le milieu de $[BC]$, donc BIA et CIA ont la même aire.

Exercice 56 1. Pour construire la figure, on trace successivement :

- Le segment $[EF]$.
- La perpendiculaire à $[EF]$ passant par E.
- Un arc de cercle de centre F, de rayon 7 cm. Il coupe la perpendiculaire que nous venons de tracer en G.



D'après **le théorème de Pythagore** dans EFG rectangle en E :

$$\begin{aligned} FG^2 &= EF^2 + EG^2 \\ 7^2 &= 5^2 + EG^2 \\ 49 &= 25 + EG^2 \\ 49 - 25 &= EG^2 \\ \sqrt{24} &= EG \end{aligned}$$

Conclusion : $EG = \sqrt{24}$ cm.

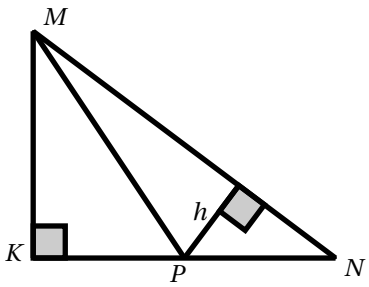
⚠ Sauf si l'énoncé le demande, ne donnez pas de valeur approchée.

2. Le plus grand côté est $[BC]$, donc le triangle ne pourrait être rectangle qu'en A.
On calcule :

$$\left.\begin{aligned} BC^2 &= 6^2 = 36 \\ AB^2 + AC^2 &= 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41 \end{aligned}\right\} BC^2 \neq AB^2 + AC^2.$$

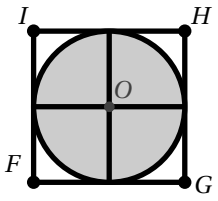
D'après **la contraposée du théorème de Pythagore**, ABC n'est pas rectangle en A.

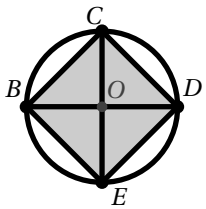
Exercice 57 Sur la figure ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle), le segment $[MK]$ mesure 3 cm, le segment $[MN]$ mesure 5 cm et $h = 1{,}2$ cm.



1. $\mathscr{A}_{MNP} = \frac{MN \times h}{2} = \frac{5 \times 1{,}2}{2} = 3$ cm^2.
2. On a aussi $\mathscr{A}_{MNP} = \frac{PN \times MK}{2}$, donc $3 = \frac{PN \times 3}{2}$, soit $\cancel{3} \times 2 = PN \times \cancel{3}$; et donc $PN = 2$ cm.
3. (Non détaillé.) Il faut calculer successivement KN, puis KP et MP.
⚠ On ne sait pas, à ce stade, que P est le milieu de $[KN]$.
   - Pour KN, on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle KMN. On obtient $KN = 4$ cm.
   - $KP = KN - PN = 4 - 2 = 2$ cm.
   - Enfin, pour calculer PM, on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle KMP. On obtient $MP = \sqrt{13}$ cm.

Exercice 58



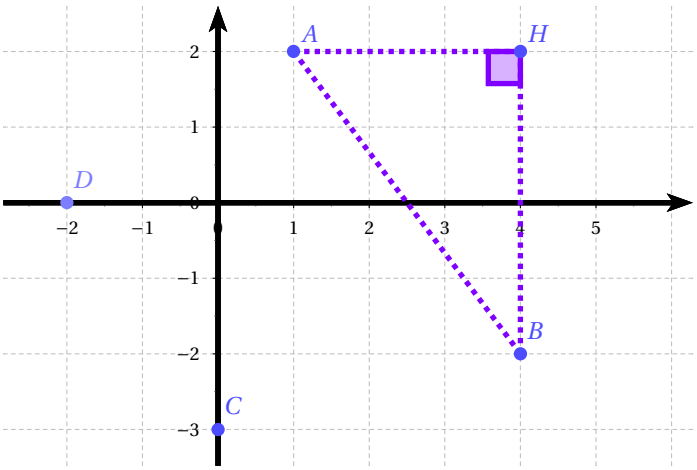


1. $FGHI$ est un carré de côté 2, donc son aire est $2^2 = 4$.
2. L'aire du disque vaut $\pi \times r^2 = \pi \times 1^2 = \pi$. Ce disque est inclus dans le carré $FGHI$, donc son aire est plus petite :
$$\pi < 4.$$
3. Pour calculer le périmètre de $BCDE$, on a besoin de connaître la longueur de son côté CD. On la calcule grâce au théorème de Pythagore, que l'on applique dans le triangle OCD :
$$CD^2 = OC^2 + OD^2 \qquad CD^2 = 1^2 + 1^2 \qquad CD^2 = 2 \qquad CD = \sqrt{2}.$$
On en déduit que le périmètre de $BCDE$ est égal à
$$4 \times \sqrt{2}.$$
4. Pour justifier l'encadrement de l'énoncé, on raisonne comme dans l'exercice 39 : on pose les opérations pour obtenir $1,4^2 = 1,96$ et $1,5^2 = 2,25$; et comme $1,96 < 2 < 2,25$, on a bien
$$1,4 < \sqrt{2} < 1,5.$$
5. Le périmètre du cercle est
$$2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 1 = 2 \times \pi.$$
La distance la plus courte d'un point à un autre est la ligne droite, donc le périmètre du carré $BCDE$ est inférieur à celui du cercle. On a donc
$$4 \times \sqrt{2} < 2 \times \pi.$$
On divise par 2 :
$$2 \times \sqrt{2} < \pi.$$
On sait que $1,4 < \sqrt{2}$, donc $2,8 < 2 \times \sqrt{2}$; et finalement :
$$2,8 < \pi < 4.$$

Remarque : Les approximations $\pi \approx 3,14$ ou $\pi \approx \frac{22}{7}$ sont souvent suffisantes dans les applications pratiques (pour calculer le périmètre d'une roue dont on connaît le rayon, par exemple). L'approximation la plus célèbre est due au mathématicien Grec Archimède (IIIe siècle av. J.-C.). En utilisant une méthode assez proche de celle de l'exercice, mais avec des polygones à 96 côtés, il a obtenu l'encadrement
$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}.$$

Exercice 59 1. On place les points :

$A(1;2)$, $B(4;-2)$, $C(0;-3)$, $D(-2;0)$, $H(4;2)$.



2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABH rectangle en H :

$$AB^2 = AH^2 + BH^2.$$

Or $AH = 3$ et $BH = 4$, donc $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. On en déduit

$$AB = \sqrt{25} = 5.$$

Remarque : Les longueurs $AH = 3$ et $BH = 4$ peuvent être obtenues sans les lire sur le graphique : comme $x_A = 1$ et $x_H = 4$, la longueur du segment $[AH]$ est égale à $AH = 4 - 1 = 3$. De même, $y_B = -2$ et $y_H = 2$, donc $BH = 2 - (-2) = 4$.

Le raisonnement se généralise : quelles que soient les positions de A et B, en construisant H comme sur la figure pour avoir un angle droit, on a $AH = |x_H - x_A| = |x_B - x_A|$ (car $x_H = x_B$, et en prenant la valeur absolue, pour supprimer le « − » qui apparaît éventuellement). De même $BH = \left|y_B - y_A\right|$.

Finalement, $AH^2 = |x_B - x_A|^2 = (x_B - x_A)^2$ et $BH^2 = \left|y_B - y_A\right|^2 = \left(y_B - y_A\right)^2$ (quand on met au carré, on peut enlever les valeurs absolues) ; et donc

$$AB^2 = AH^2 + BH^2 = (x_B - x_A)^2 + \left(y_B - y_A\right)^2.$$

On obtient la proposition 5 du cours :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + \left(y_B - y_A\right)^2}.$$